

# 물질안전보건자료

## (Material Safety Data Sheet)

| 물질명                                  | CAS No.   | KE No. | UN No. | EU No. |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 0.001N(0.001M) 염산(Hydrochloric Acid) | 7647-01-0 |        | 해당없음   |        |

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| 가. 제품명                | 0.001노르말(몰)/0.001M/L 염산(Hydrochloric Acid) |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 |                                            |
| 제품의 권고 용도             | 시험연구용및 산업용등                                |
| 제품의 사용상의 제한           | 음용불가,시험용,연구용및 산업용 외의 용도로 사용 할수 있음          |
| 다. 제조자/수입자/유통업자 정보    |                                            |
| 회사명                   | (주) 진 케미칼                                  |
| 주소                    | 경기도 시흥시 정왕동 공단2대로27(시화공단1마727)             |
| 긴급전화번호                | 031-498-8090                               |

### 2. 유해성·위험성

해당없음

#### 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

|        |      |
|--------|------|
| 그림문자   |      |
| 신호어    | 해당없음 |
| 예방조치문구 | 해당없음 |

|           |      |
|-----------|------|
| 예방,대응, 저장 | 해당없음 |
|-----------|------|

|    |      |
|----|------|
| 폐기 | 해당없음 |
|----|------|

#### 다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

|     |      |
|-----|------|
| 보건  | 해당없음 |
| 화재  | 해당없음 |
| 반응성 | 해당없음 |

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |                       |           |
|---------|-----------------------|-----------|
| 물질명     | 염산(Hydrochloric Acid) | 물         |
| 이명(관용명) | Hydrogen chloride     | Water     |
| CAS 번호  | 7647-01-0             | 7732-18-5 |
| 함유량(%)  | 0.01%                 | 99.99%    |

### 4. 응급조치요령

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때  | 화학물질 눈접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오.<br>눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오. |
| 나. 피부에 접촉했을 때 | 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하시오.<br>화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하시오.        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 나. 피부에 접촉했을 때  | <p>화학물질의 피부 접촉 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.</p> <p>화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하시오.</p> <p>화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하시오.</p>                                                                                                                                                                 |
| 다. 흡입했을 때      | <p>호흡이 곤란하면 산소를 공급하시오.</p> <p>화학물질을 흡입한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.</p> <p>노출로 인한 영향이 나타나면 환자를 비오염지역으로 옮기시오.</p> <p>호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오.</p>                                                                                                                                               |
| 라. 먹었을 때       | <p>의식이 없거나 경련이 일어나면 모든 섭취를 금하고 기도를 확보하고 머리를 둔부보다 낮춘 자세를 취하시오.</p> <p>많은 양의 물 혹은 우유를 마시게 하시오.</p> <p>왼쪽으로 눕고 머리를 낮춘 자세를 유지하시오.</p> <p>화학물질을 섭취하거나 마신 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.</p> <p>화학물질을 섭취하거나 마신 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.</p> <p>의식이 없으면 구토 유도를 피하고 모든 섭취를 금하시오.</p> <p>구토를 유도하시오.</p> |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | <p>위세척 혹은 구토를 유도하지 마시오.</p> <p>화학물질을 흡입한 경우 산소 공급을 고려하시오.</p>                                                                                                                                                                                                                          |

## 5. 폭발·화재시 대처방법

|                         |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | <p>적절한 소화제</p> <p>분말 소화약제.</p> <p>CO2.</p>                                                                                                                                           |
| 부적절한 소화제                | <p>자료없음</p>                                                                                                                                                                          |
| 대형 화재시                  | <p>일반적인 소화약제 및 미세 물분무를 사용하시오</p>                                                                                                                                                     |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   |                                                                                                                                                                                      |
| 열분해 생성물                 | <p>염소</p>                                                                                                                                                                            |
| 화재 및 폭발위험               | <p>화재 위험은 무시할 수 있음.</p> <p>자료없음</p>                                                                                                                                                  |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | <p>용기 내부에 물을 넣지 말 것.</p> <p>위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것.</p> <p>진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.</p> <p>탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것.</p> <p>관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.</p> |

## 6. 누출사고시 대처방법

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | <p>살수하여 증기의 발생을 감소시키시오.</p> <p>작업자가 위험하지 않다면 직접 화학물질 누출을 중지시키시오.</p> <p>저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오.</p> <p>노출지역을 격리조치하고 관계자 이외인의 접근을 통제하시오.</p> <p>기준량 이상 배출 시 정부부처 또는 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.</p> <p>밀폐공간에 출입 전에 충분한 환기하시오.</p> <p>누출물질과 물이 직접 닿지 않도록 하시오.</p> |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 대기                            | <p>삭제</p> <p>누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로 간주하여 처리하시오.</p> <p>살수하여 증기의 발생을 감소시키시오.</p>                                                                                                                                                                                  |
| 토양                            | <p>석회, 석회석, 나트륨 중탄산염, 소다, 재 등 알칼리성 물질로 중화시키시오.</p> <p>불연성 물질을 사용하여 흡수시키시오</p>                                                                                                                                                                                 |

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 토양             | 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.<br>웅덩이, 피트와 같은 수용지역을 축조하여 누출물질을 보관하시오. |
| 수중             | 석회, 석회석, 나트륨 중탄산염, 소다, 재 등 알칼리성 물질로 중화시키시오.                         |
| 다. 정화 또는 제거 방법 |                                                                     |
| 소량 누출시         | 자료없음                                                                |
| 다량 누출시         | 자료없음                                                                |

## 7. 취급 및 저장방법

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 안전취급요령   | 적합하고 인증된 안전, 보호장비를 사용하시오.                                                                          |
| 나. 안전한 저장방법 | 환기가 잘되는 장소에 저장하시오.<br>가연성 물질, 환원성 물질, 강산화제, 강염기, 식품, 사료, 물과 접촉을 피하시오.<br>삭제<br>서늘하고 건조한 장소에 저장하시오. |

## 8. 노출방지 및 개인보호구

|                          |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 |                                                                                                                                                                                      |
| 국내규정                     | 자료없음                                                                                                                                                                                 |
| ACGIH 규정                 | 자료없음                                                                                                                                                                                 |
| 생물학적 노출기준                | 자료없음                                                                                                                                                                                 |
| 나. 적절한 공학적 관리            | 국소배기장치 등의 환기장치를 설치하고 적정 제어풍속이 유지되도록 관리하시<br>(작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하시오.                                                                                                      |
| 다. 개인보호구                 |                                                                                                                                                                                      |
| 호흡기 보호                   | 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오                                                                                                                                                     |
| 눈 보호                     | 작업 시 발생하는 각종 비산물과 유해한 액체로부터 눈과 얼굴(머리의 전면, 이마, 턱, 목앞부분, 코, 입)을 보호하기 위하여 보안경과 보안면을 착용하시오.<br>근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시<br>(직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하시오. |
| 손 보호                     |                                                                                                                                                                                      |
| 신체 보호                    | 피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하시오.                                                                                                                                                      |

## 9. 물리화학적 특성

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 가. 외관                 |       |
| 성상                    | 액체    |
| 색상                    | 무색    |
| 나. 냄새                 | 자료없음  |
| 다. 냄새역치               | 자료없음  |
| 라. pH                 | 자료없음  |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음  |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음  |
| 사. 인화점                | 자료없음  |
| 아. 증발속도               | 자료없음  |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음  |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / - |
| 카. 증기압                | 자료없음  |
| 타. 용해도                | 자료없음  |
| 파. 증기밀도               | 자료없음  |
| 하. 비중                 | 자료없음  |

|                |      |
|----------------|------|
| 거. n-옥탄올/물분배계수 | 자료없음 |
| 너. 자연발화온도      | 자료없음 |
| 더. 분해온도        | 자료없음 |
| 러. 점도          | 자료없음 |
| 머. 분자량         | 자료없음 |

#### 10. 안정성 및 반응성

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | 자료없음       |
| 나. 피해야 할 조건             | 자료없음       |
| 다. 피해야 할 물질             | 자료없음       |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질        | 열분해생성물: 염소 |

#### 11. 독성에 관한 정보

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | 자료없음           |
| 나. 건강 유해성 정보            |                |
| 급성독성                    |                |
| 경구                      | 자료없음           |
| 경피                      | 자료없음           |
| 흡입                      | 자료없음           |
| 피부부식성 또는 자극성            | 피부자극을 일으킬수 있음  |
| 심한 눈손상 또는 자극성           | 눈에 자극을 일으킬수 있음 |
| 호흡기과민성                  | 자료없음           |
| 피부과민성                   | 자료없음           |
| 발암성                     |                |
| IARC                    | 자료없음           |
| NTP                     | 자료없음           |
| OSHA                    | 자료없음           |
| WISHA                   | 자료없음           |
| ACGIH                   | 자료없음           |
| 생식세포변이원성                | 자료없음           |
| 생식독성                    | 자료없음           |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출)      | 자료없음           |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출)      | 자료없음           |
| 흡인유해성                   | 자료없음           |

#### 12. 환경에 미치는 영향

|              |      |
|--------------|------|
| 가. 생태독성      |      |
| 어류           | 자료없음 |
| 갑각류          | 자료없음 |
| 조류           | 자료없음 |
| 나. 잔류성 및 분해성 |      |

|             |      |
|-------------|------|
| 잔류성         | 자료없음 |
| 분해성         | 자료없음 |
| 다. 생물농축성    |      |
| 농축성         | 자료없음 |
| 생분해성        | 자료없음 |
| 라. 토양이동성    | 자료없음 |
| 마. 기타 유해 영향 | 자료없음 |

### 13. 폐기시 주의사항

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 가. 폐기방법     | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 나. 폐기시 주의사항 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.    |

### 14. 운송에 필요한 정보 D

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.)                       | 해당없음               |
| 나. 적정선적명                              | UN 운송위험물질 분류정보가 없음 |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                       |                    |
| 라. 용기등급                               | 자료없음               |
| 마. 해양오염물질                             | 자료없음               |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알<br>화재시 비상조치 | 자료없음               |
| 유출시 비상조치                              | 자료없음               |

### 15. 법적규제 현황

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제     | 해당없음 |
|                       | 해당없음 |
|                       | 해당없음 |
|                       | 해당없음 |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제     | 자료없음 |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 자료없음 |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 자료없음 |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |      |
| 국내규제                  |      |
| 잔류성유기오염물질관리법          | 해당없음 |
| 국외규제                  |      |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당없음 |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)  | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)  | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)  | 해당없음 |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)      | 해당없음 |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)      | 해당없음 |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)     | 해당없음 |
| EU 분류정보(확정분류결과)       | 해당없음 |
| EU 분류정보(위험문구)         | 해당없음 |
| EU 분류정보(안전문구)         | 해당없음 |

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

- (1) ICSC (2000)
- (2) HSDB (2007)
- (3) Merck (13th:2001)
- (4) SIDS (2002)
- (5) 일본 직업·환경 알레르기 학회 특설 위원회
- (6) ACGIH
- (7) IARC
- (8) DFGOT vol.6 (1994)
- (9) PATTY (5th: 2001)
- (10) EHC (1982)

나. 최초작성일 2021-01-21

### 다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 1회

최종 개정일자 2021-01-21

### 라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.

